ACTIVE DIRECTORY
CON WINDOWS SERVER 2022

Diseño y despliegue de un dominio corporativo para una empresa simulada

Memoria técnica · Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Empresa simulada: Asades
Dominio: asades.local
Tecnologías: VirtualBox · Windows Server 2022 · Windows 10 Enterprise · AD DS · DNS · DHCP · GPO
Autor: Adrián Sayas Descalzo

Índice

Secciones principales

1. Resumen del proyecto **3**
2. Objetivo y alcance **3**
3. Diseño del entorno **3**
4. Implementación **5**
4.4 Instalación de Windows Server 2022 **7**
4.6 Configuración IP estática del servidor **9**
4.8 Instalación del rol AD DS **10**
4.9 Creación del bosque y dominio asades.local **11**
4.10 Organización mediante unidades organizativas **12**
4.11 Creación de cuentas de usuario **13**
4.13 Zona de búsqueda inversa DNS **16**
4.14 Instalación y autorización de DHCP **17**
4.16 Recursos compartidos **19**
4.17 Política de contraseñas del dominio **21**
4.19 Fondo de escritorio mediante GPO **25**
4.22 Unión de PC01 al dominio **29**
4.24 Validación con una cuenta del dominio **31**
5. Validaciones realizadas **32**
6-9. Resultado, conocimientos, mejoras y conclusión **32**

1. Resumen del proyecto

En este laboratorio académico diseñé y desplegué la infraestructura básica de una empresa simulada utilizando Active Directory Domain Services sobre Windows Server 2022. El entorno incluye un controlador de dominio, organización por unidades organizativas, usuarios y grupos, servicios DNS y DHCP, carpetas compartidas, directivas de grupo y un equipo cliente Windows 10 unido al dominio.

El objetivo fue reproducir un escenario empresarial sencillo en el que la administración de identidades, equipos, red y políticas se realiza de forma centralizada. Las capturas incluidas documentan la configuración realizada durante la práctica.

2. Objetivo y alcance

El laboratorio se planteó para comprender cómo se estructura y administra un dominio de Active Directory y cómo se integran los servicios que necesita para funcionar. La práctica parte de una empresa ficticia, define su red y su estructura organizativa, y culmina con la validación de un cliente unido al dominio y la aplicación de políticas centralizadas.

Contexto técnico
Active Directory Domain Services (AD DS) centraliza objetos como usuarios, grupos y equipos. DNS permite localizar los servicios del dominio; DHCP automatiza la configuración IP de los clientes; Kerberos participa en la autenticación; LDAP permite consultar y modificar el directorio; y las GPO permiten aplicar normas de forma centralizada.

3. Diseño del entorno

3.1 Datos de la empresa simulada

Dato	Configuración
Empresa	Asades
Actividad	Servicios informáticos
Dominio DNS	asades.local
Nombre NetBIOS	ASADES
Controlador de dominio	DC01
Red	192.168.1.0 / 255.255.255.0
IP del servidor	192.168.1.1
Rango DHCP	192.168.1.100 - 192.168.1.200
Cliente	PC01

3.2 Máquinas virtuales

Máquina	Sistema	Función	RAM	Disco
Servidor	Windows Server 2022	Controlador de dominio	4 GB	60 GB
Cliente	Windows 10 Enterprise	Equipo de usuario	2 GB	40 GB

3.3 Estructura organizativa

Departamento	Usuarios ficticios	Grupo
Sistemas	Marta Vela Torres (mvela) · Sergio Cano Pérez (scano)	GRP_Sistemas
Ventas	Iván Ortega (iortega) · Hugo Ferrer (hferrer)	GRP_Ventas
Ciberseguridad	Daniel Ríos Martín (drios) · Óscar Molina (omolina)	GRP_Ciberseguridad

OU frente a grupos
Las unidades organizativas se utilizan para ordenar objetos y como ámbito de aplicación de directivas. Los grupos de seguridad, en cambio, agrupan cuentas para facilitar la asignación de permisos. En este laboratorio se utilizaron ambas estructuras con funciones diferentes.

4. Implementación

4.1 Creación de la máquina virtual del servidor

Creé en VirtualBox la máquina destinada a Windows Server 2022. Asigné 4096 MB de memoria, 2 procesadores virtuales y un disco de 60 GB, utilizando la ISO del sistema para realizar posteriormente la instalación.

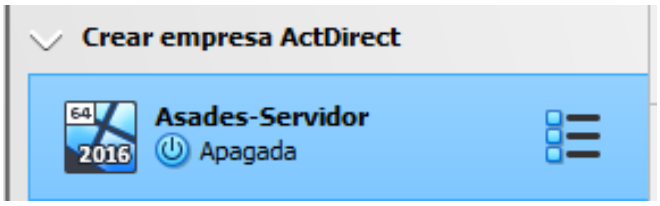


Figura 1. Configuración inicial de la máquina virtual del servidor en VirtualBox.

4.2 Creación de la máquina virtual cliente

Preparé una segunda máquina virtual para Windows 10 Enterprise, destinada a actuar como puesto de trabajo de la empresa. Configuré 2048 MB de memoria, 2 procesadores virtuales y un disco de 40 GB.



Figura 2. Configuración inicial de la máquina virtual cliente.

4.3 Red interna del laboratorio

Configuré las dos máquinas virtuales en la misma red interna de VirtualBox. De esta forma, servidor y cliente podían comunicarse entre sí dentro de un entorno aislado para el laboratorio.

Contexto técnico
En un dominio de laboratorio es importante que cliente y servidor compartan el mismo segmento de red. El controlador de dominio ofrece DNS y DHCP al cliente, por lo que ambos equipos deben poder comunicarse directamente.

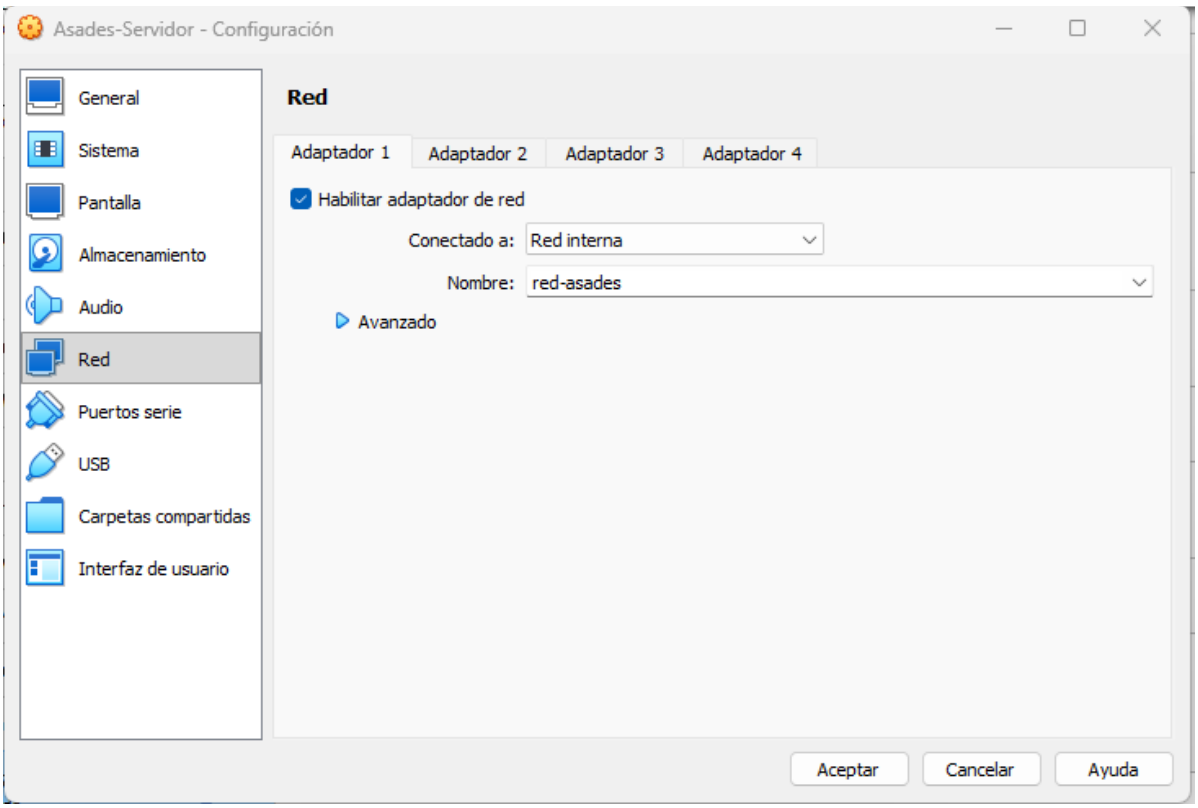


Figura 3. Configuración de red interna de la máquina servidor.

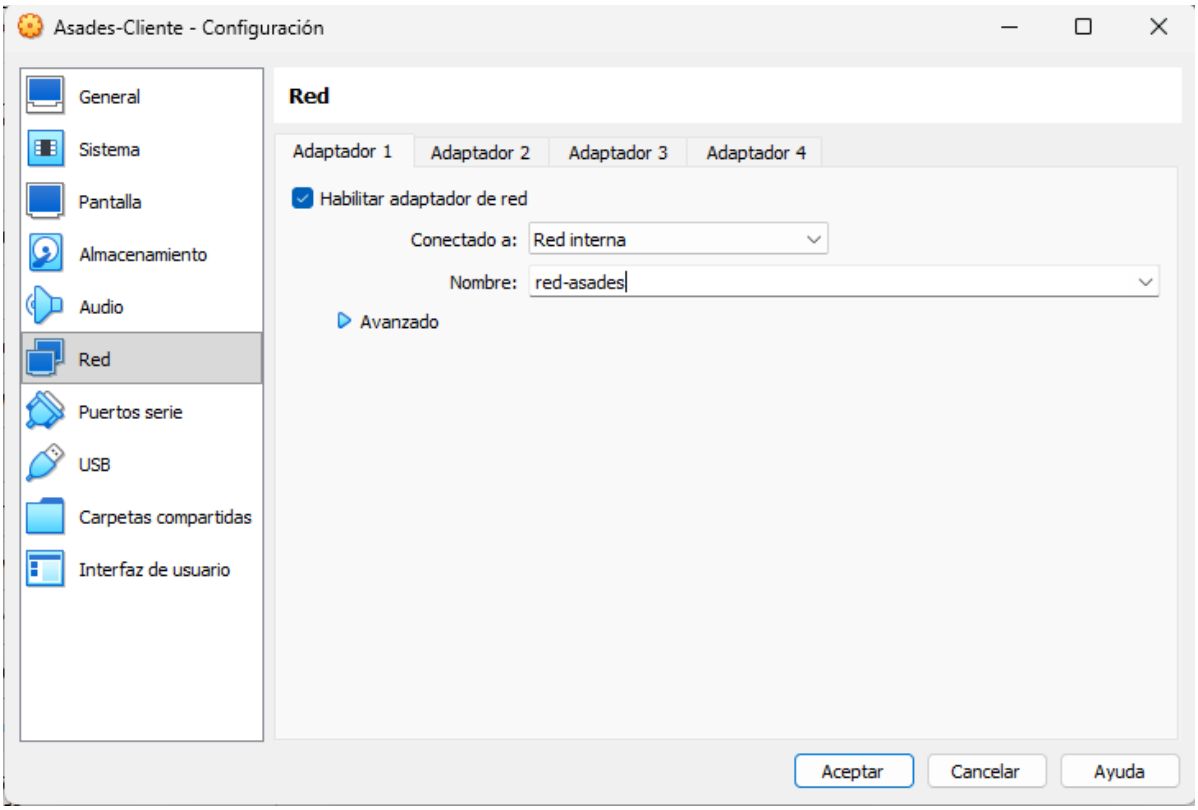


Figura 4. Configuración equivalente en la máquina cliente.

4.4 Instalación de Windows Server 2022

Instalé Windows Server 2022 Standard con experiencia de escritorio en la máquina servidor y completé la configuración inicial del sistema.

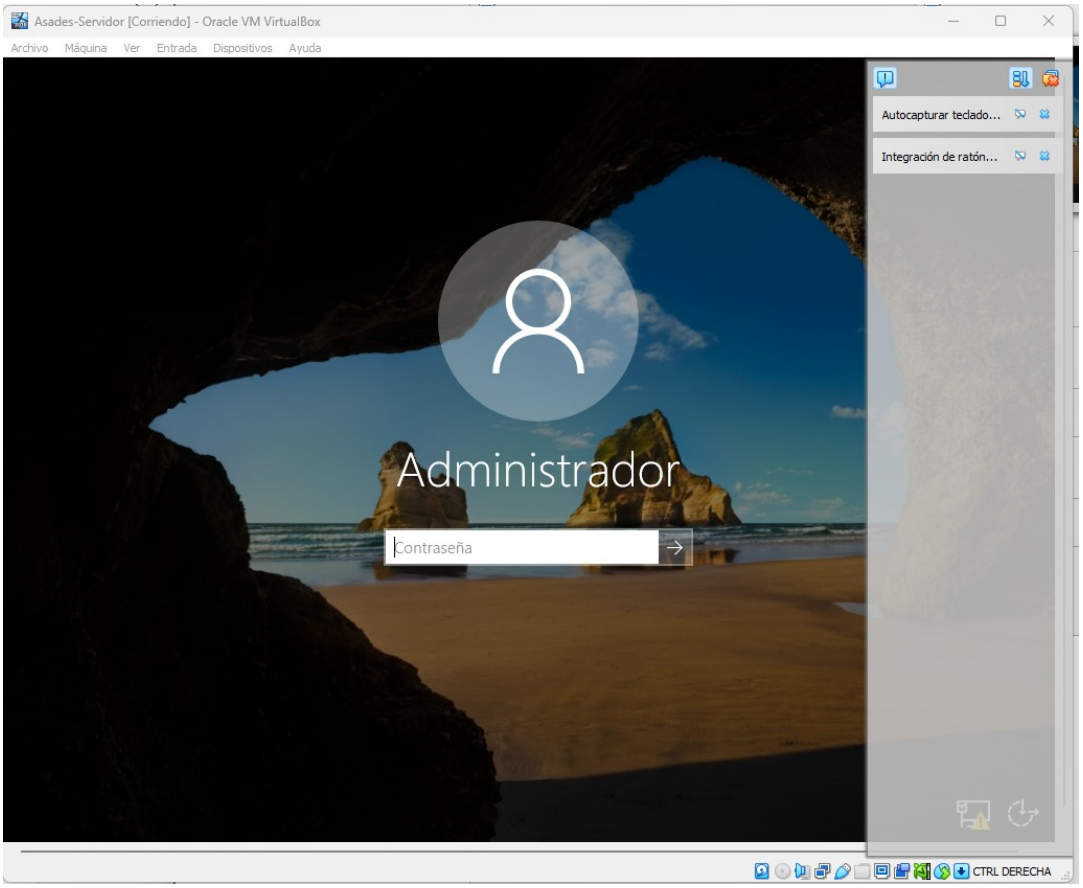


Figura 5. Windows Server 2022 instalado y preparado para la configuración del dominio.

4.5 Instalación del cliente Windows 10

Instalé Windows 10 Enterprise en la segunda máquina virtual y completé la configuración inicial con una cuenta local. El equipo se mantuvo fuera del dominio hasta finalizar la configuración del servidor.

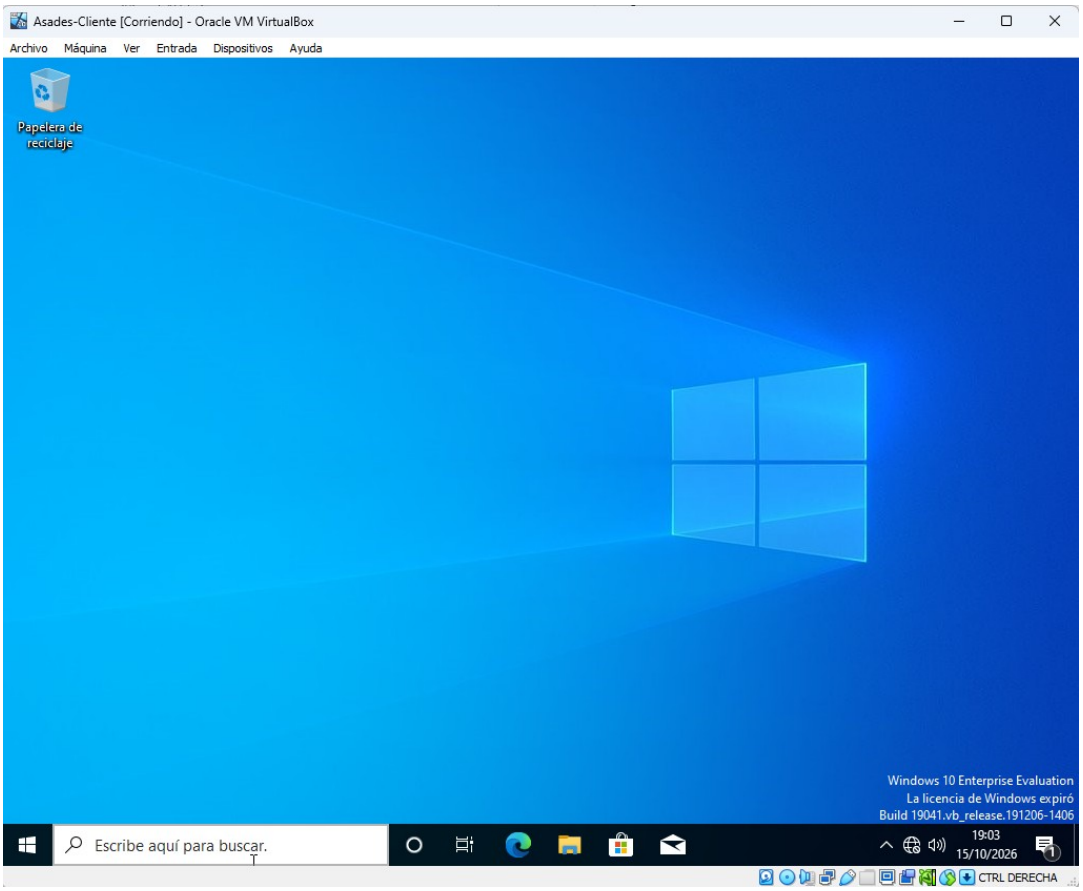


Figura 6. Windows 10 Enterprise instalado en la máquina cliente.

4.6 Configuración IP estática del servidor

Configuré el controlador con la dirección IPv4 fija 192.168.1.1 y máscara 255.255.255.0. Al tratarse del servidor que prestaría DNS y DHCP al resto del laboratorio, era necesario mantener una dirección estable.

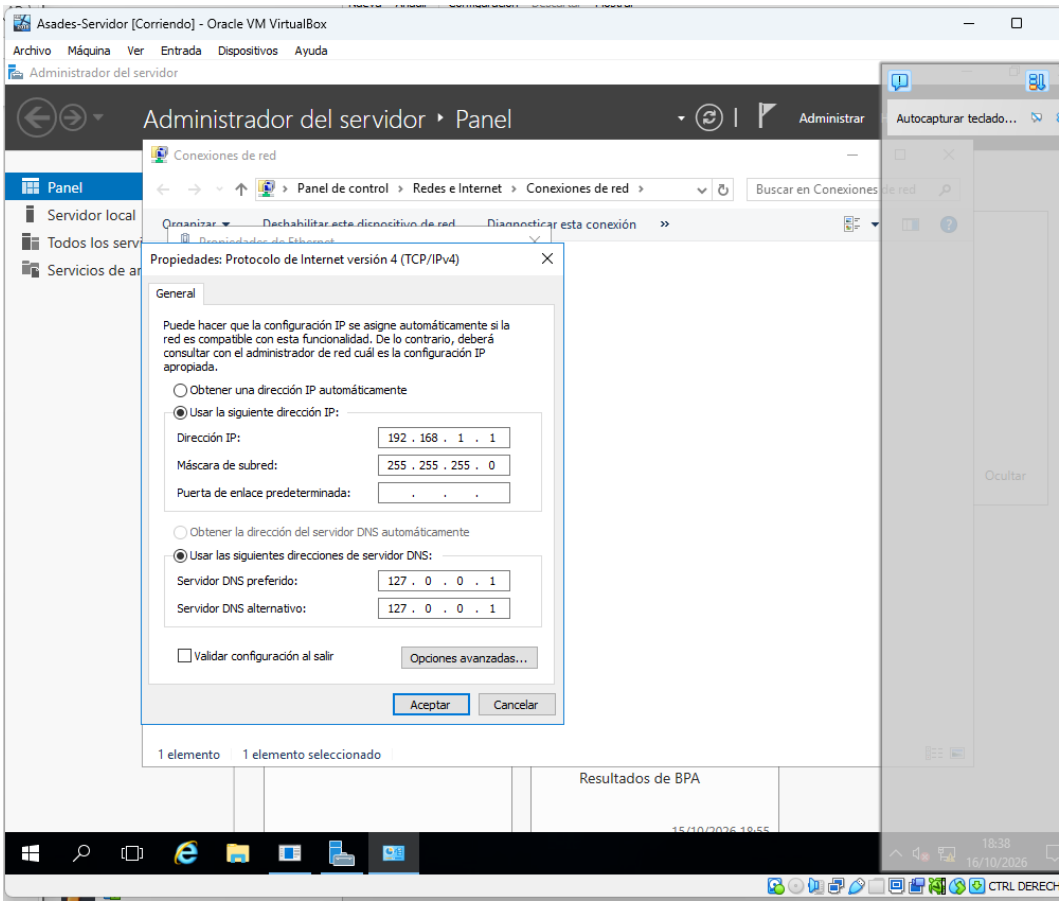


Figura 7. Configuración IPv4 estática del servidor.

4.7 Identificación del servidor como DC01

Cambié el nombre del servidor a DC01 y reinicié el sistema para aplicar el cambio. Este nombre identifica claramente su función como controlador de dominio dentro del laboratorio.

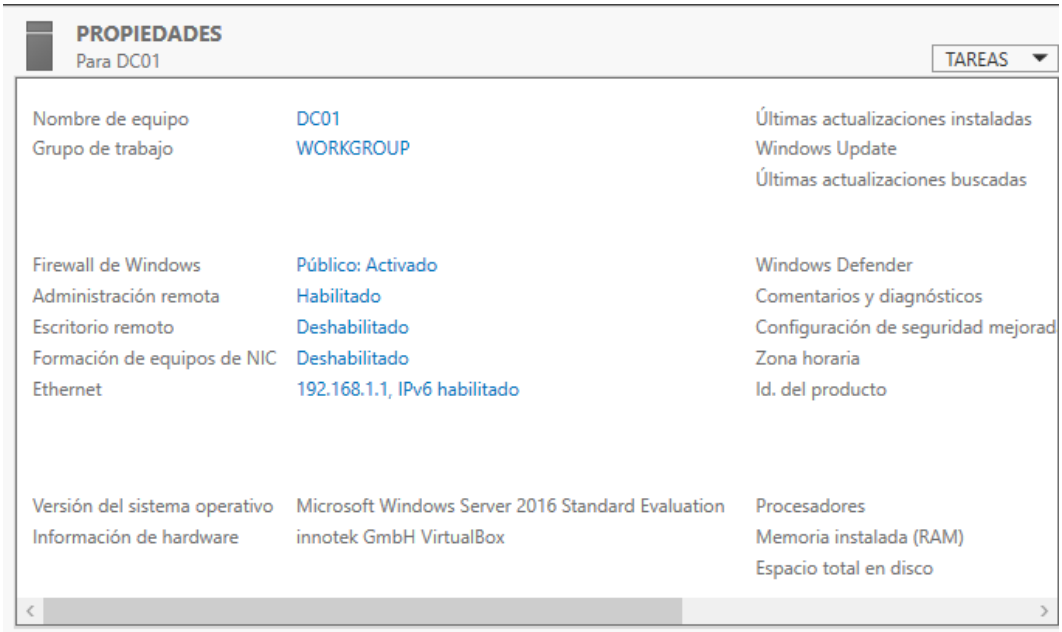


Figura 8. Cambio del nombre del servidor a DC01.

4.8 Instalación del rol AD DS

Desde el Administrador del servidor instalé el rol Servicios de dominio de Active Directory, incorporando las características necesarias para convertir el servidor en controlador de dominio.

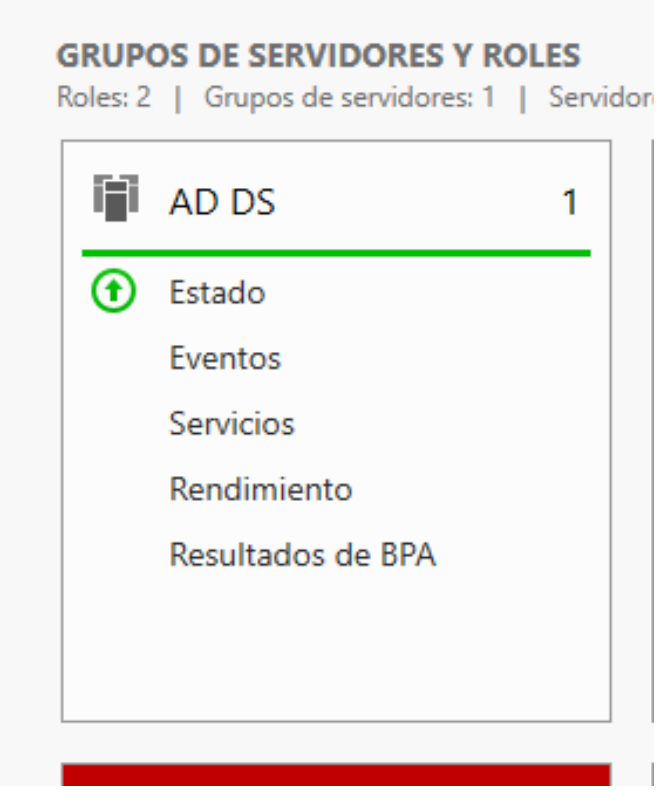


Figura 9. Instalación del rol de Servicios de dominio de Active Directory.

4.9 Creación del bosque y dominio asades.local

Promoví el servidor a controlador de dominio creando un nuevo bosque cuyo dominio raíz es asades.local. La configuración incluye DNS y catálogo global, y utiliza el nivel funcional Windows Server 2016 indicado en el entorno de Windows Server 2022.

Contexto técnico
El primer dominio creado se convierte en la raíz del bosque. En este laboratorio el bosque, el árbol y el dominio coinciden al existir un único dominio.

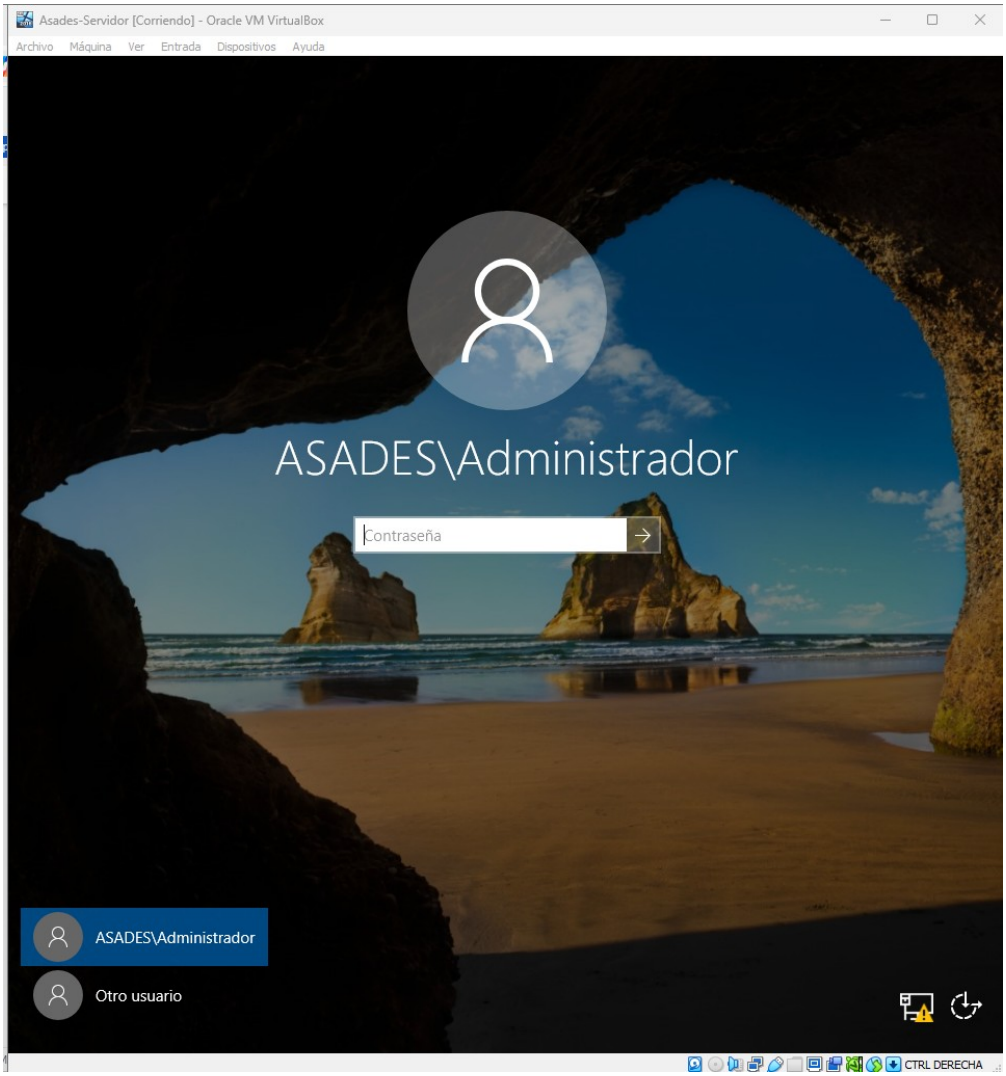


Figura 10. Promoción del servidor y creación del dominio asades.local.

4.10 Organización mediante unidades organizativas

Creé las OU principales Departamentos, Equipos y Grupos. Dentro de Departamentos organicé las áreas Sistemas, Ventas y Ciberseguridad; dentro de Equipos preparé Sobremesa y Portátiles. Esta estructura separa los objetos según su función y facilita la aplicación posterior de políticas.

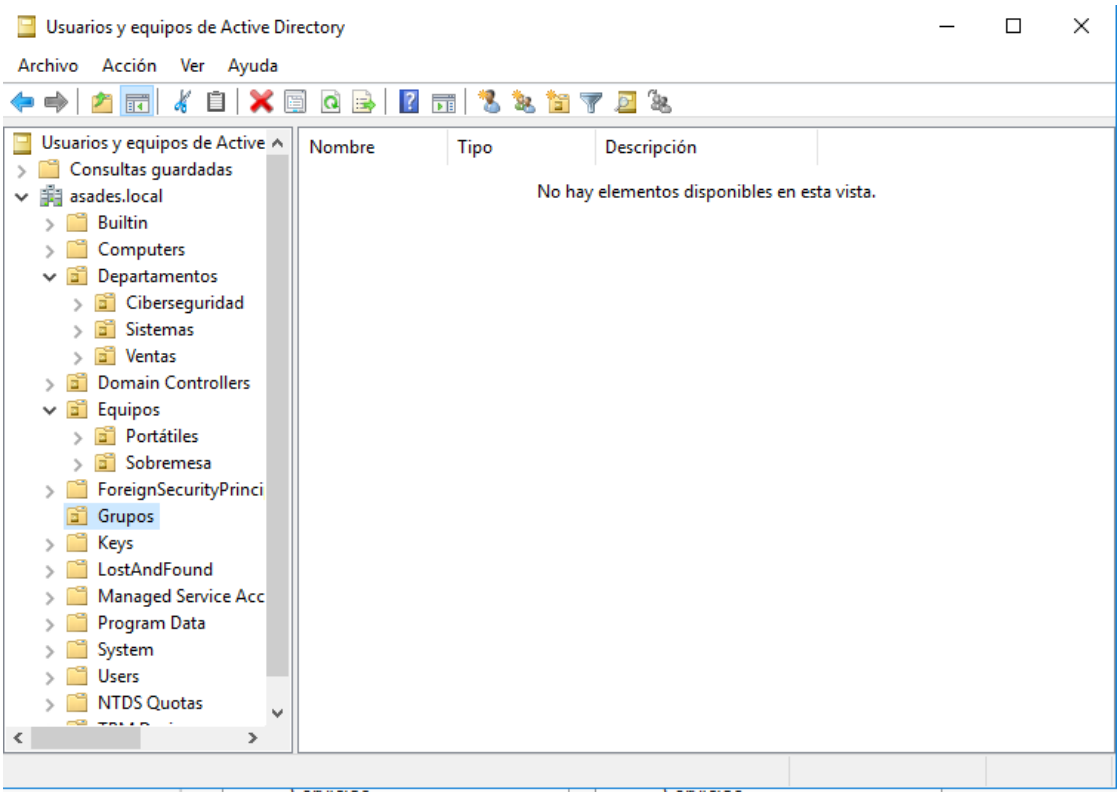


Figura 11. Estructura de unidades organizativas creada en Active Directory.

4.11 Creación de cuentas de usuario

Creé dos cuentas de usuario por departamento utilizando las identidades ficticias definidas para la empresa simulada. Las cuentas quedaron almacenadas en su OU correspondiente y con nombres de inicio de sesión coherentes con la planificación del dominio.

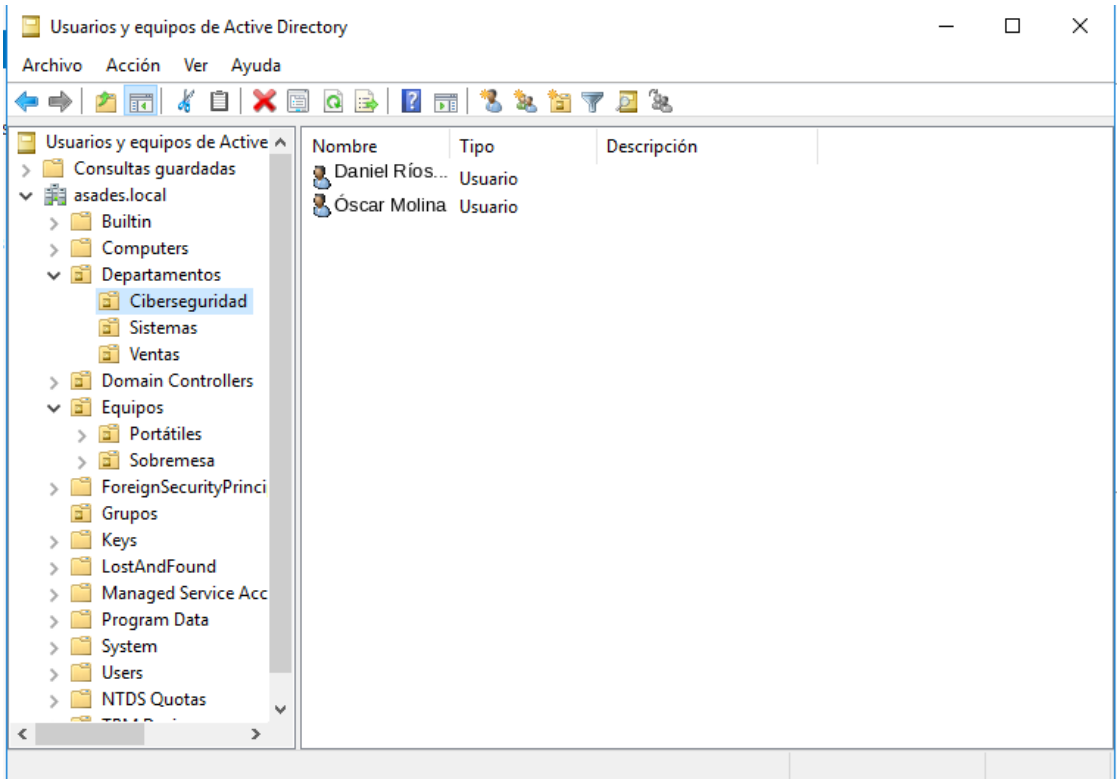


Figura 12. Usuarios ficticios del departamento Sistemas.

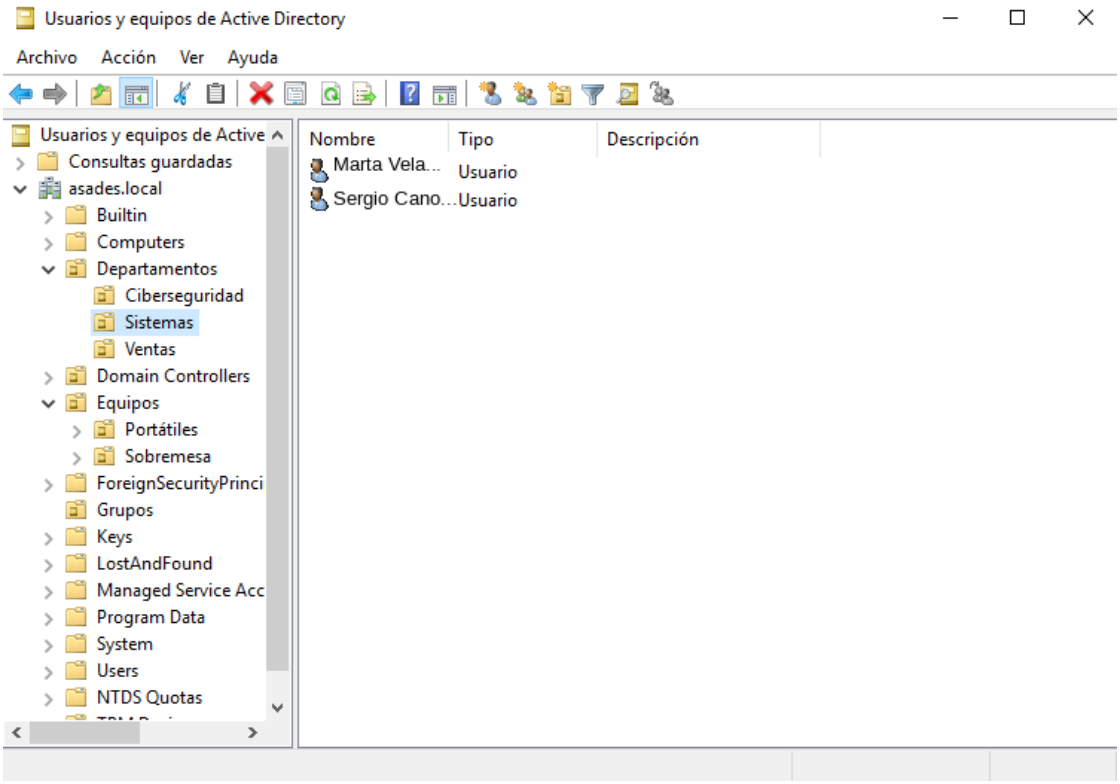


Figura 13. Usuarios ficticios del departamento Ciberseguridad.

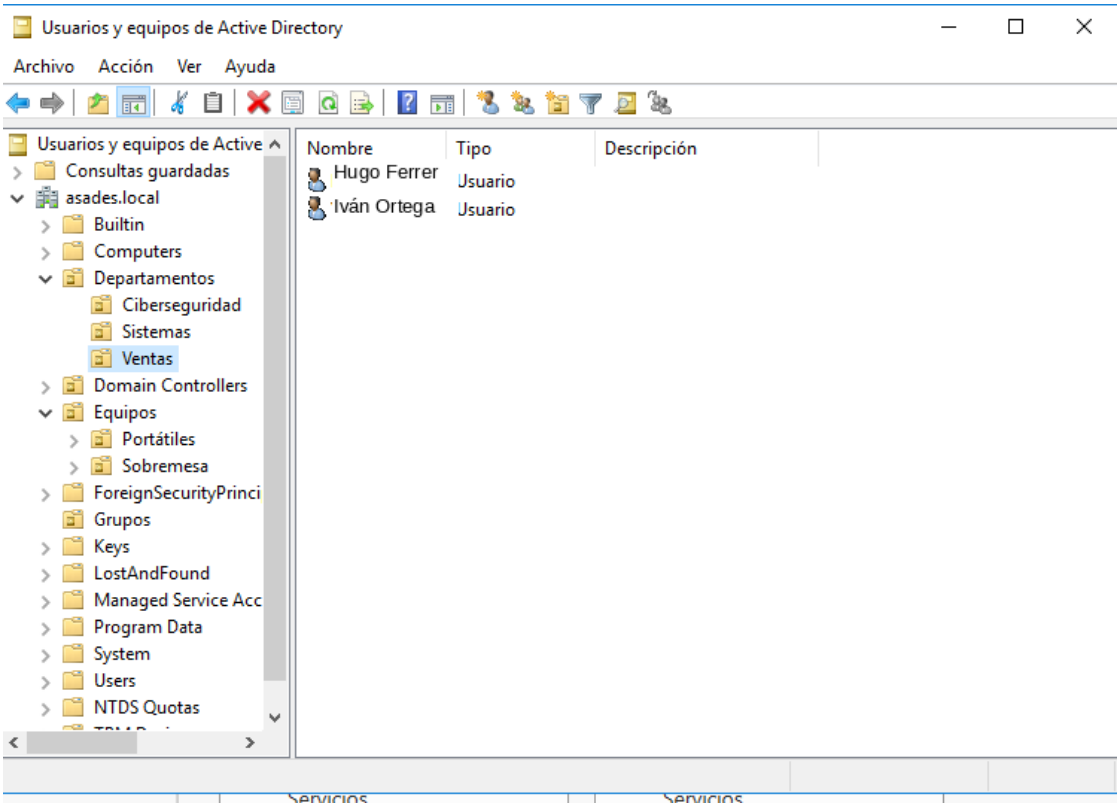


Figura 14. Usuarios ficticios del departamento Ventas.

4.12 Grupos de seguridad por departamento

Creé un grupo de seguridad global por departamento y añadí a cada grupo los usuarios de su área. Este modelo permite asignar permisos a grupos en lugar de gestionar cada cuenta individualmente.

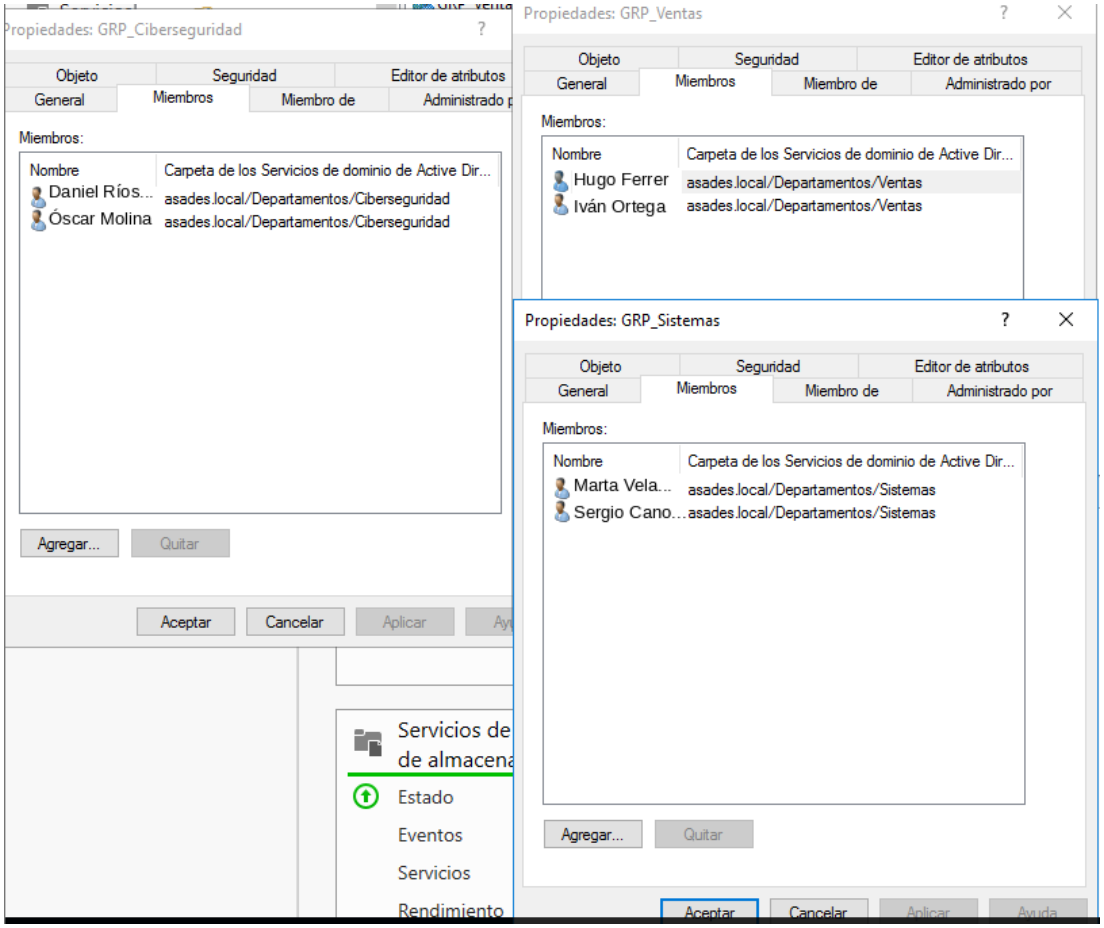


Figura 15. Configuración de grupos y pertenencia de usuarios ficticios.

4.13 Zona de búsqueda inversa DNS

Configuré una zona de búsqueda inversa para la red y añadí el registro PTR correspondiente al controlador de dominio. Con ello, DNS puede resolver no solo nombres a direcciones IP, sino también la dirección del servidor a su nombre.

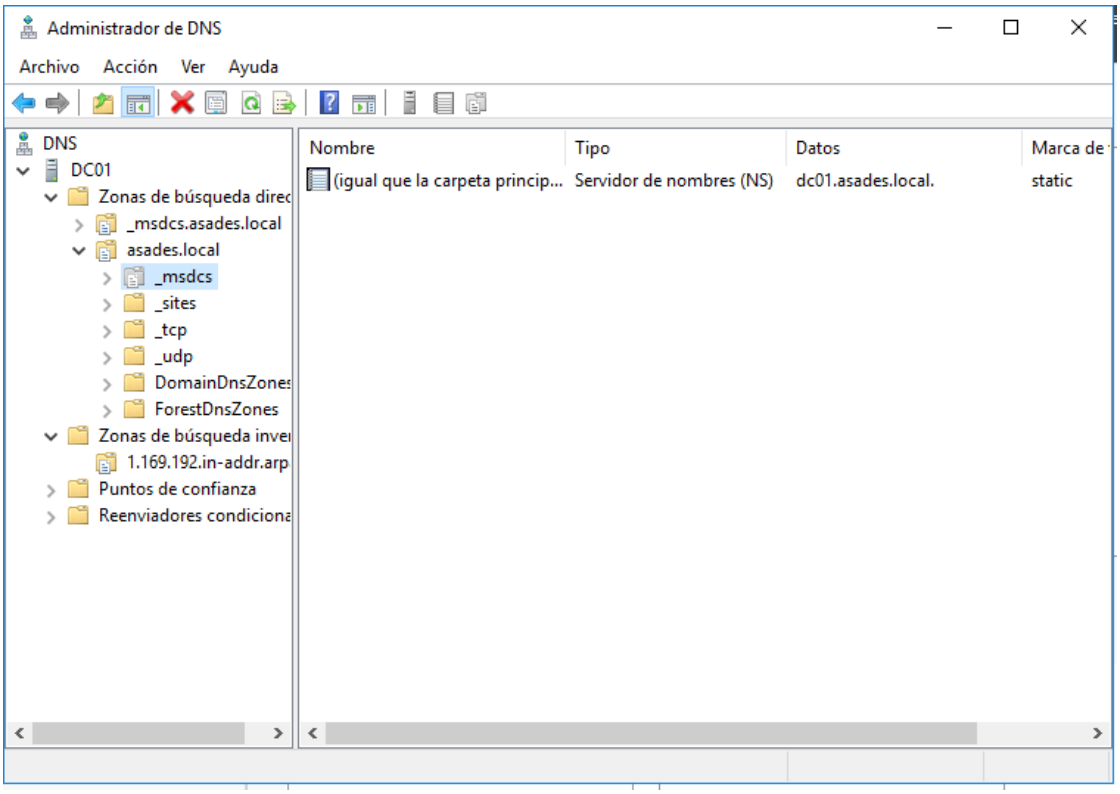


Figura 16. Zona inversa DNS y registro PTR del servidor.

4.14 Instalación y autorización de DHCP

Instalé el rol Servidor DHCP y completé la configuración posterior para autorizar el servicio dentro del dominio.

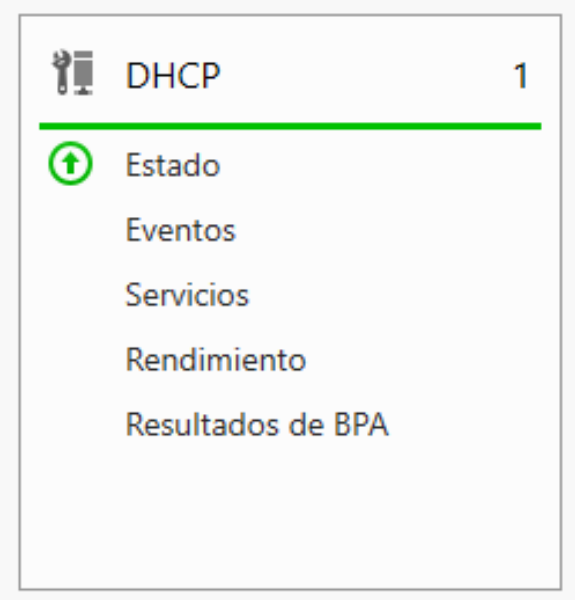


Figura 17. Configuración posterior y autorización del servicio DHCP.

4.15 Creación del ámbito DHCP

Creé un ámbito para distribuir direcciones entre 192.168.1.100 y 192.168.1.200. El ámbito quedó preparado para proporcionar automáticamente la configuración de red necesaria a los clientes.

Contexto técnico
DHCP automatiza la asignación de IP, máscara y opciones de red. En un entorno de Active Directory, los clientes deben utilizar como DNS el controlador de dominio para localizar correctamente los servicios de AD DS.

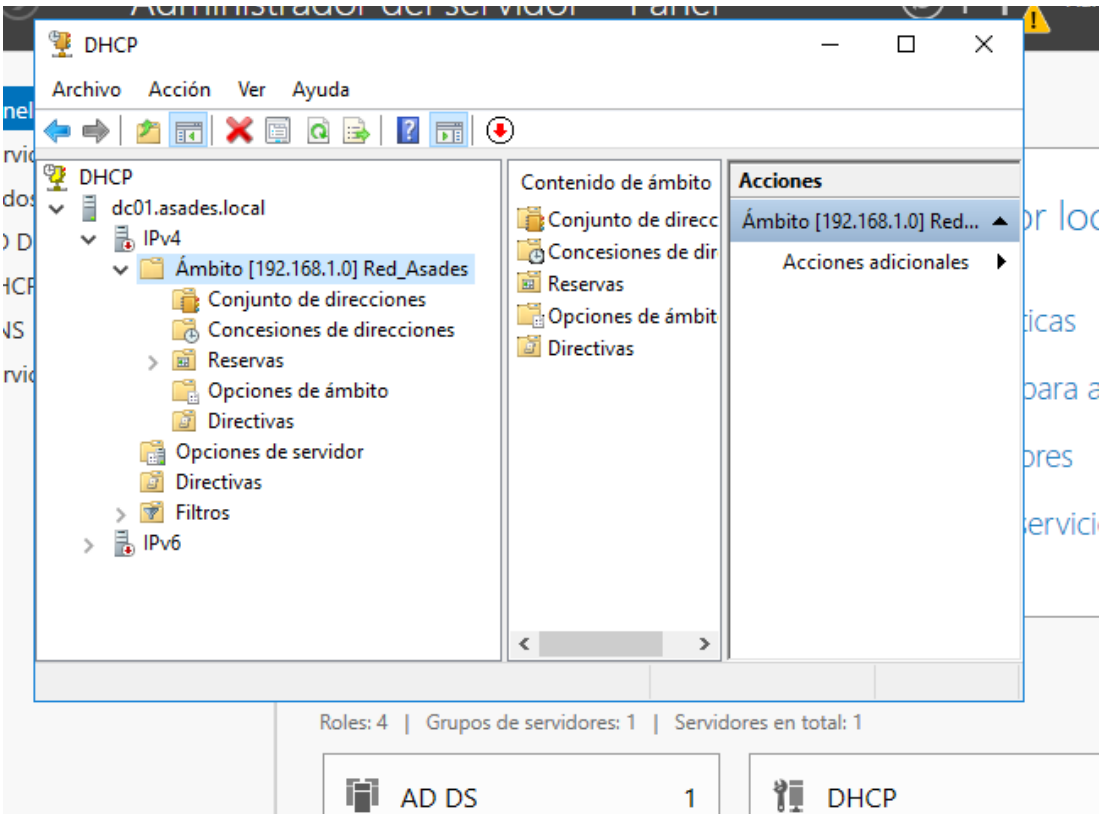


Figura 18. Ámbito DHCP configurado para la red del laboratorio.

4.16 Recursos compartidos

Creé recursos compartidos en el servidor para almacenar el fondo utilizado por las políticas y para proporcionar un espacio de datos accesible por los usuarios del dominio. Configuré permisos de compartición y seguridad para permitir el acceso correspondiente.

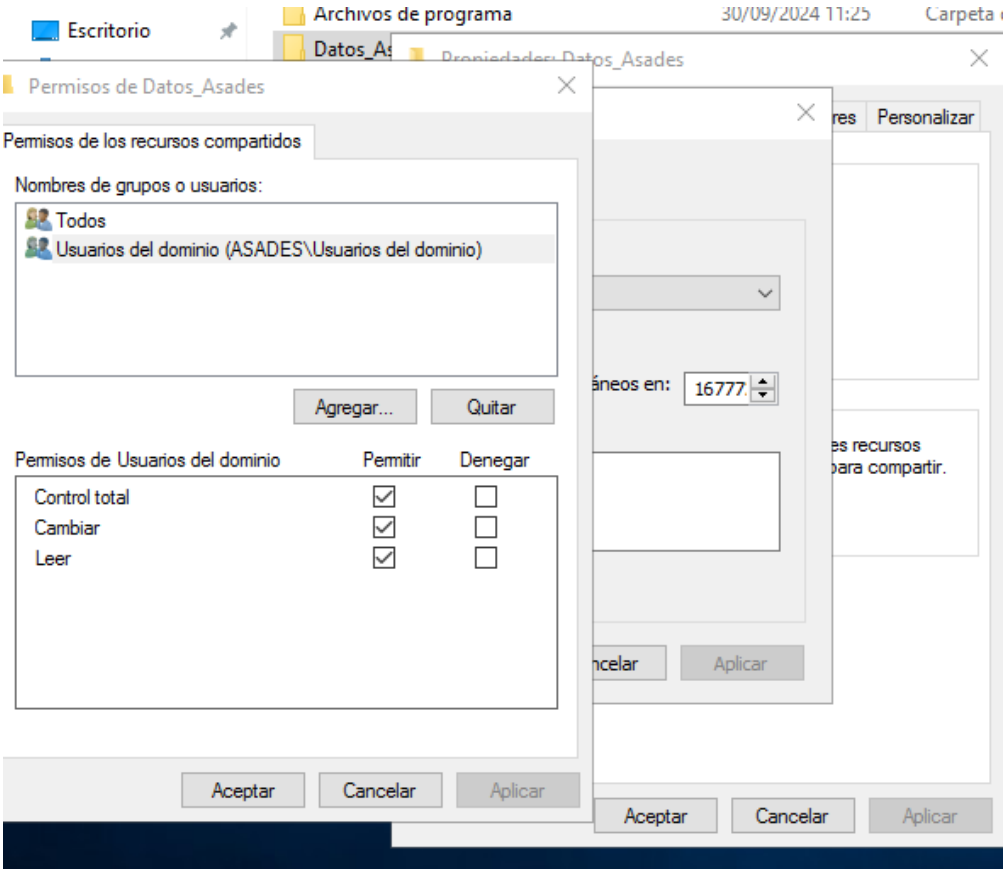


Figura 19. Configuración de la carpeta compartida utilizada por las políticas.

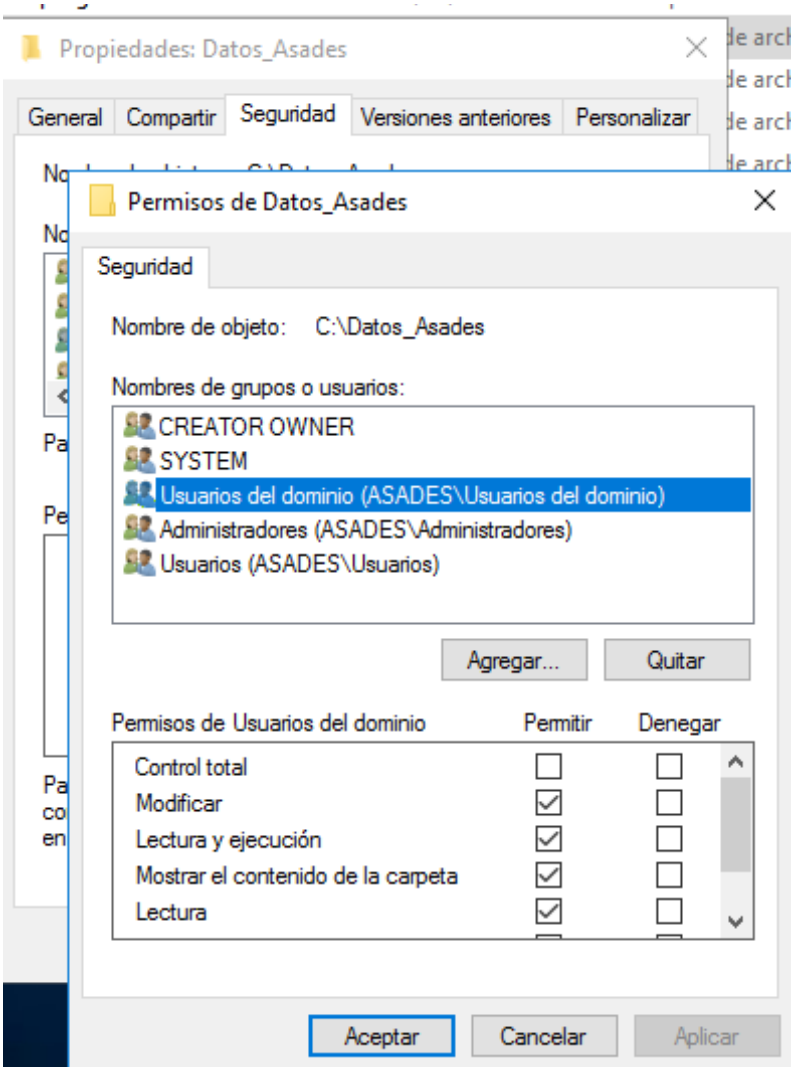


Figura 20. Configuración de permisos sobre el recurso compartido de datos.

4.17 Política de contraseñas del dominio

Edité la Default Domain Policy para establecer requisitos de contraseña: longitud mínima de 8 caracteres, vigencia máxima de 90 días, complejidad habilitada e historial de 5 contraseñas.

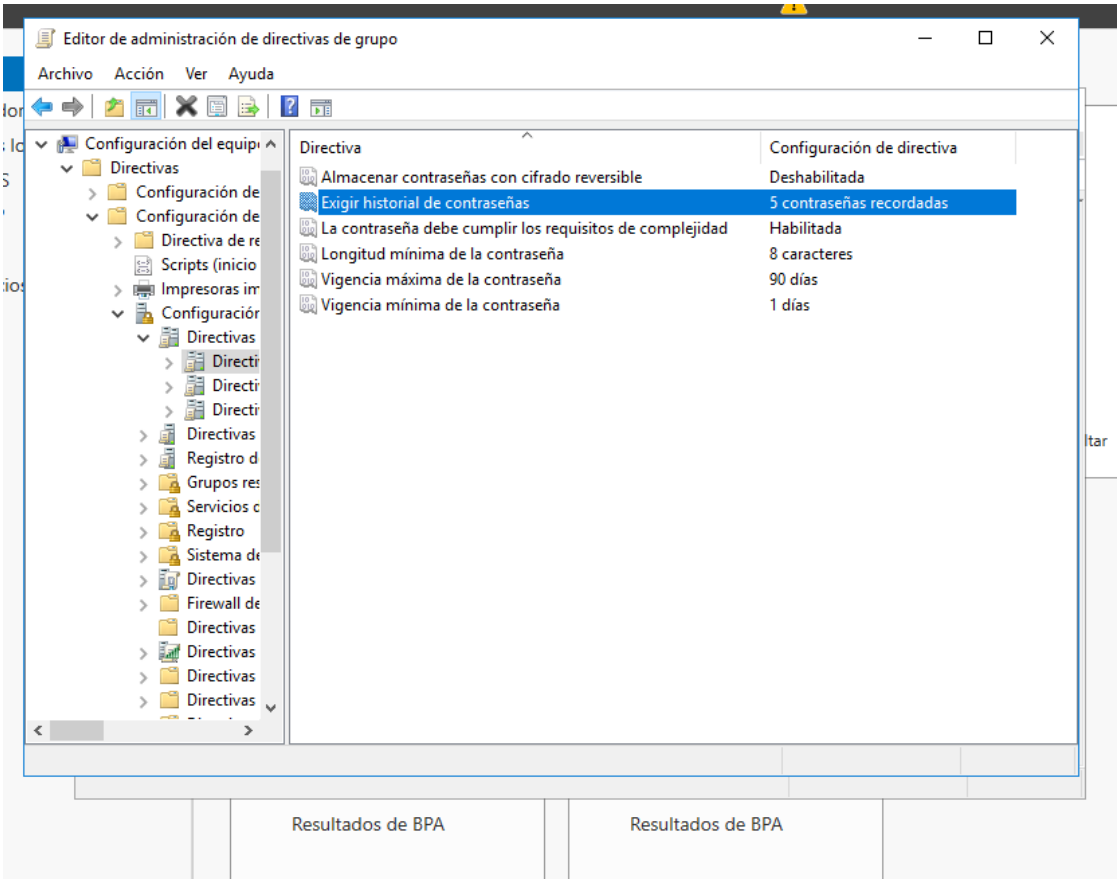


Figura 21. Configuración de la política de contraseñas del dominio.

4.18 Política de bloqueo de pantalla

Creé y configuré una GPO de usuario para aplicar protector de pantalla, protección mediante contraseña y un tiempo de espera de 600 segundos. La configuración se vinculó al ámbito organizativo correspondiente.

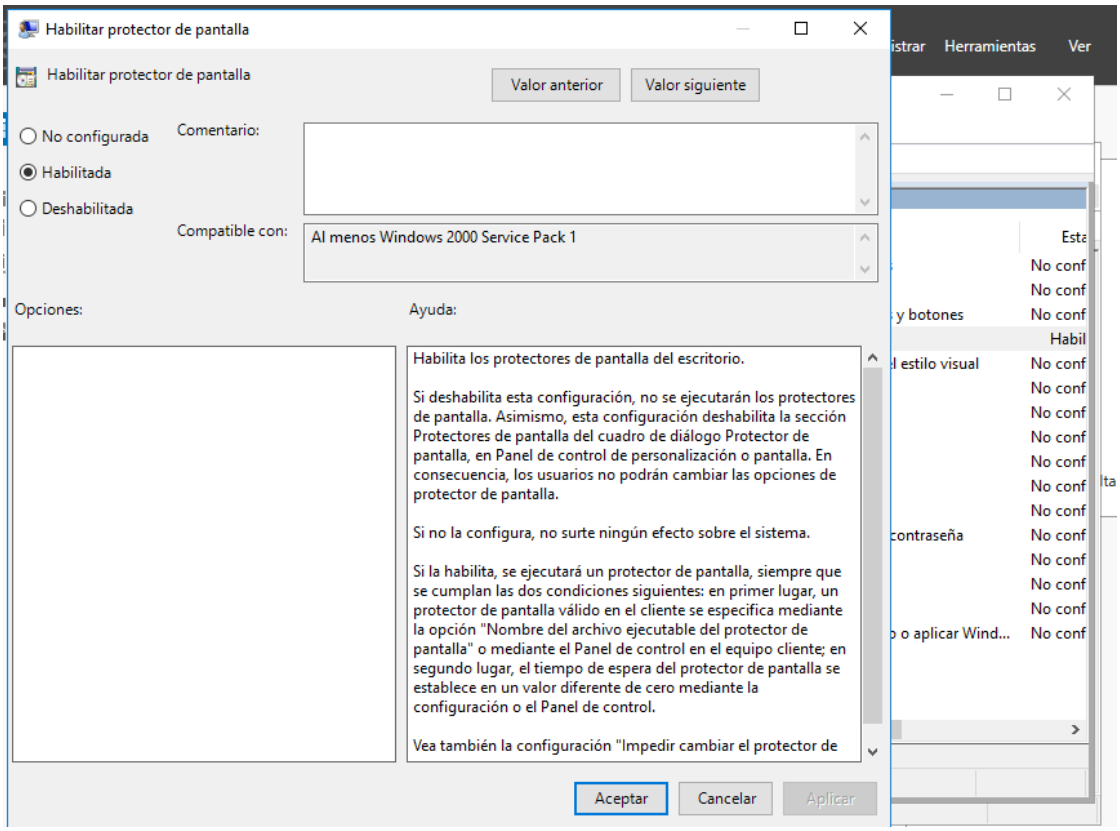


Figura 22. Habilitación del protector de pantalla mediante GPO.

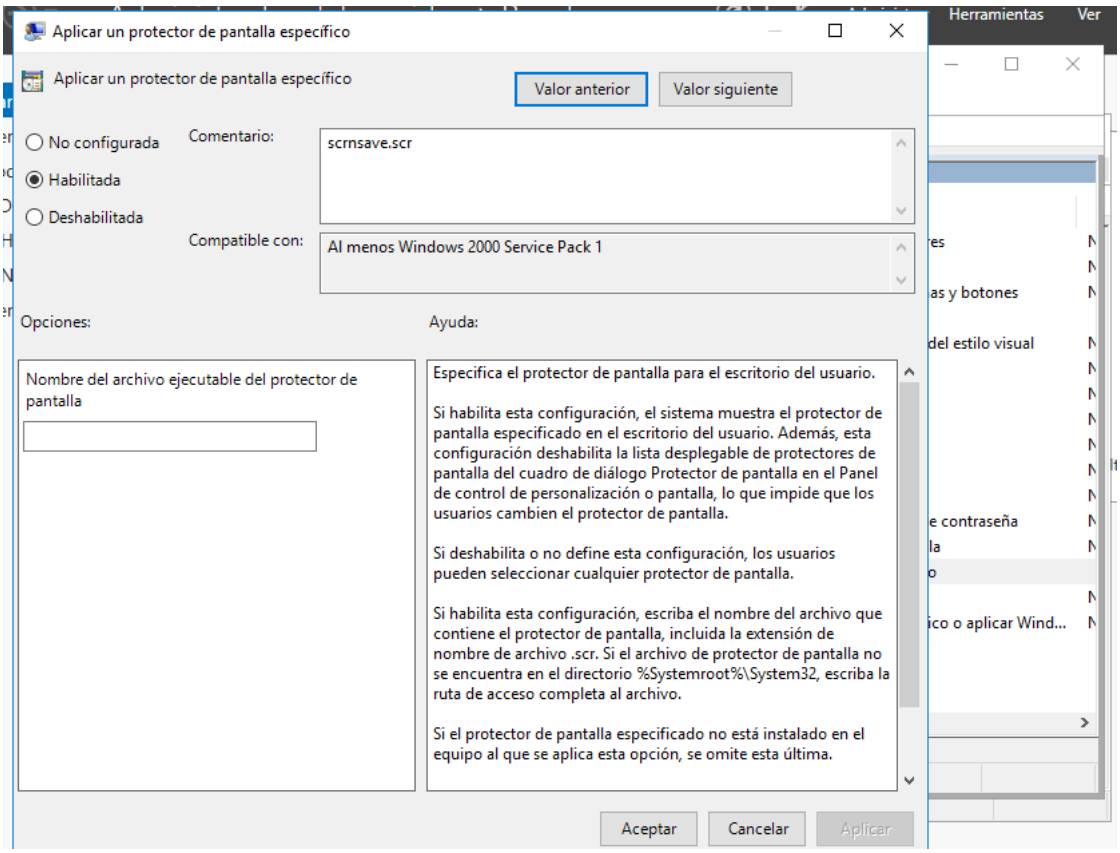


Figura 23. Definición del protector de pantalla específico.

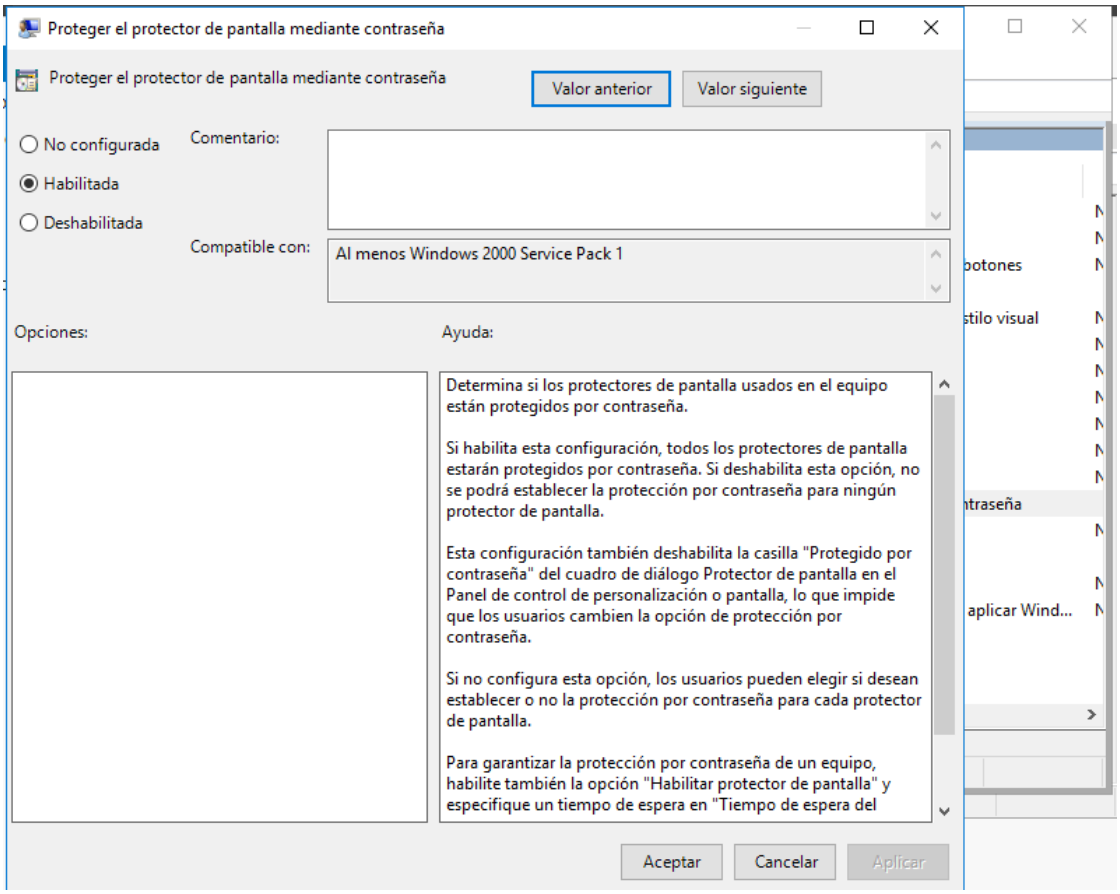


Figura 24. Protección del protector mediante contraseña.

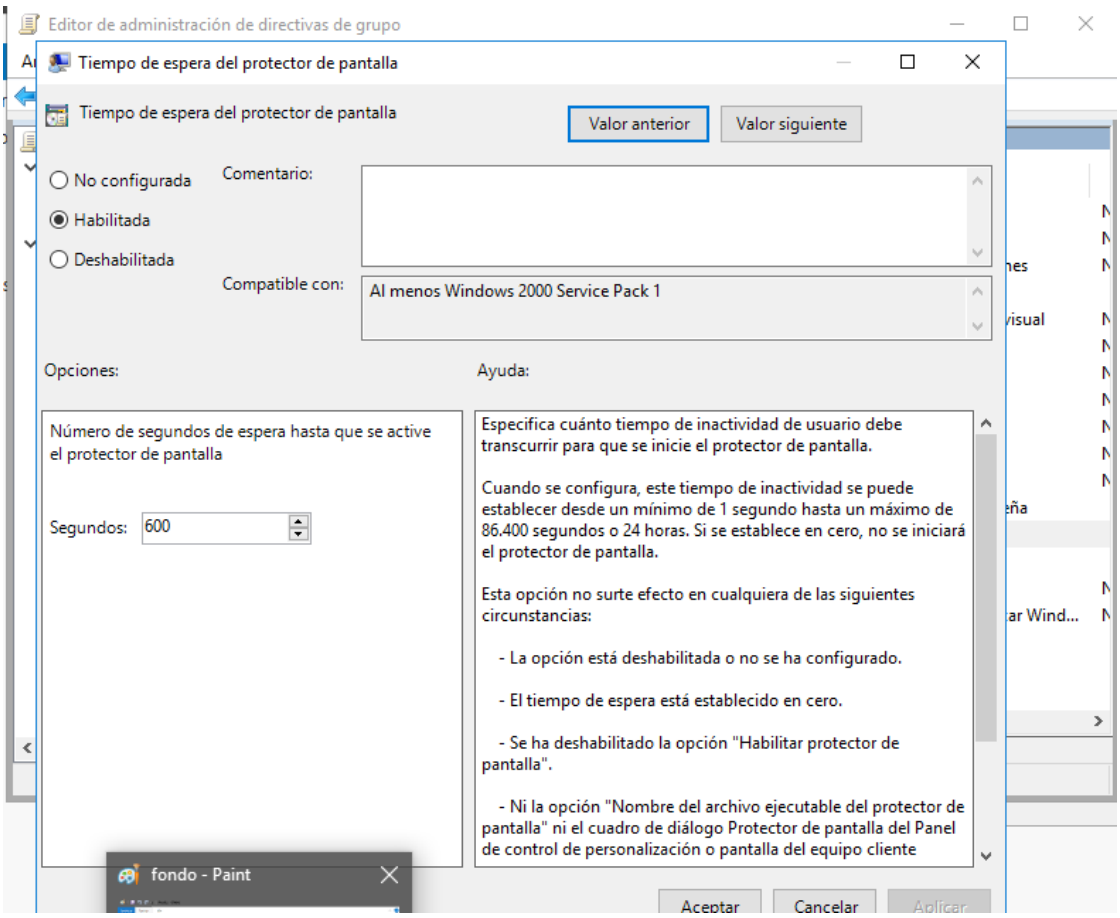


Figura 25. Tiempo de espera de 600 segundos configurado por directiva.

4.19 Fondo de escritorio mediante GPO

Configuré dentro de la misma política un fondo de escritorio distribuido desde el recurso compartido del servidor. La ruta UNC permite que los clientes del dominio obtengan la imagen desde DC01.

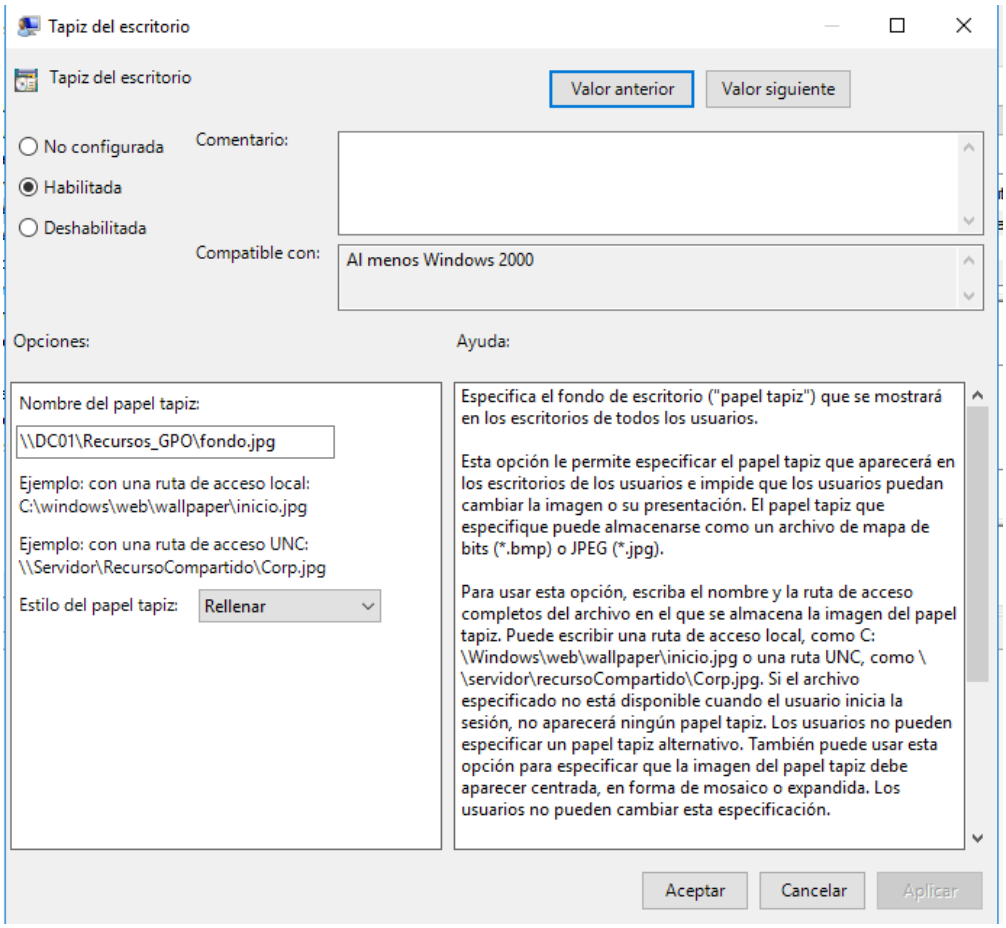


Figura 26. Configuración del fondo de escritorio mediante una ruta de red.

4.20 Asignación automática de la unidad Z:

Configuré una preferencia de directiva de grupo para crear automáticamente la unidad Z: apuntando a la carpeta compartida de datos. Después forcé la actualización de políticas para aplicar los cambios.

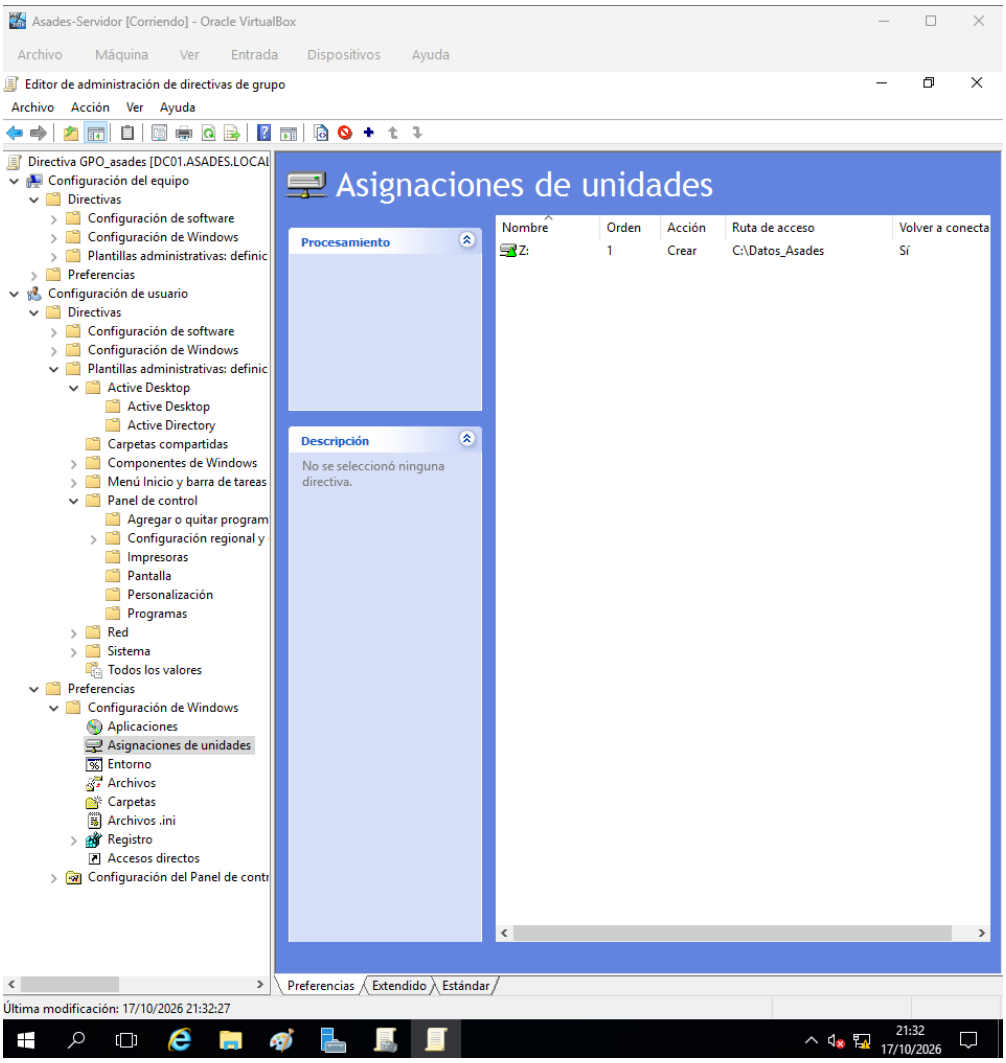


Figura 27. Asignación de la unidad de red Z: mediante preferencias de GPO.

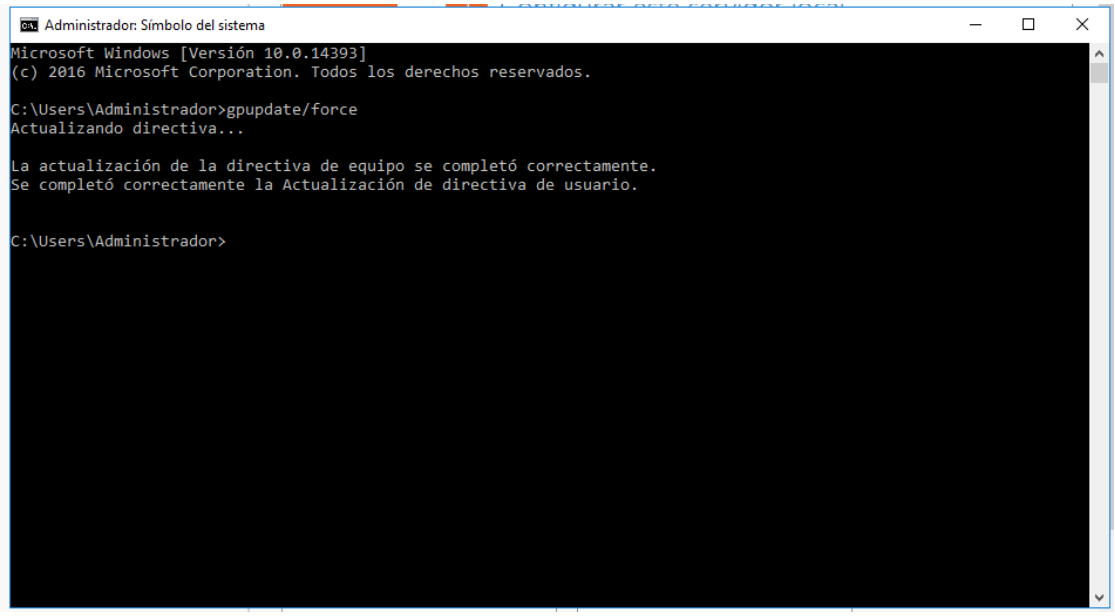


Figura 28. Actualización de las directivas del dominio.

4.21 Preparación del cliente para DHCP

Configuré el adaptador de red del cliente para obtener automáticamente su dirección IPv4. De esta manera, la configuración de red pasa a ser proporcionada por el servidor DHCP del dominio.

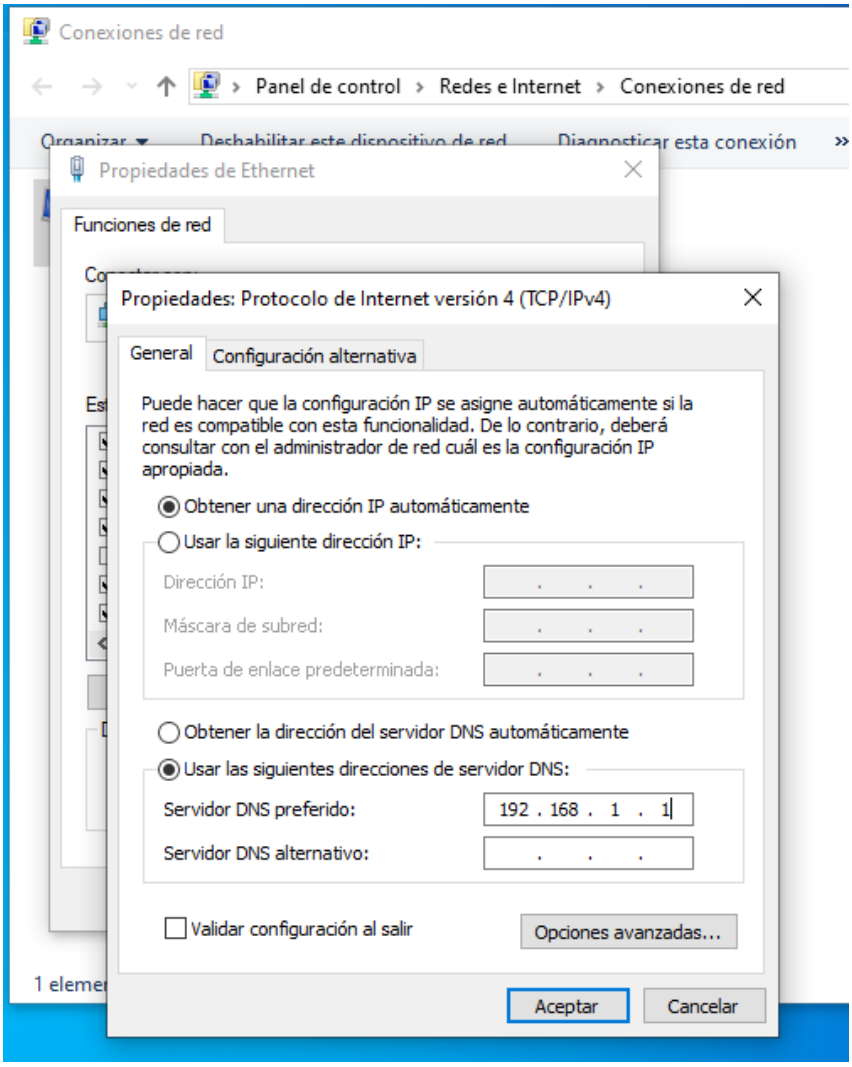


Figura 29. Cliente configurado para obtener la dirección IP automáticamente.

4.22 Unión de PC01 al dominio

Renombré el equipo cliente como PC01 y lo uní al dominio asades.local. Tras validar las credenciales del dominio, Windows confirmó la incorporación y fue necesario reiniciar el equipo.

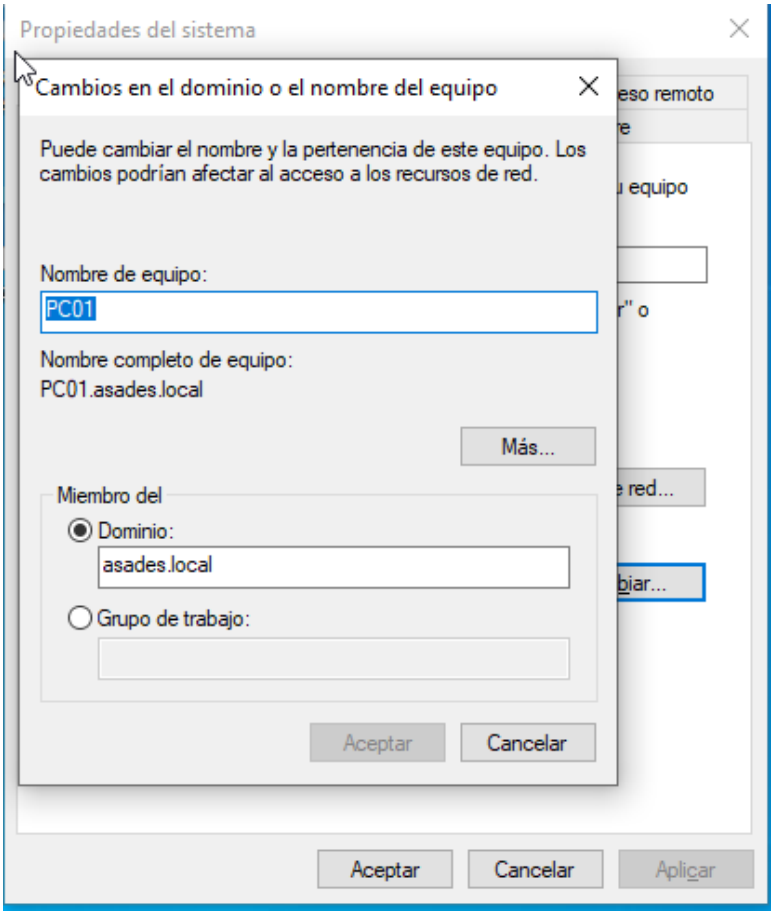


Figura 30. Unión del equipo PC01 al dominio asades.local.

4.23 Organización del equipo dentro de Active Directory

Después de unir el cliente al dominio, moví el objeto de equipo PC01 desde el contenedor Computers hasta la OU Equipos\Sobremesa. De esta forma, el equipo queda ubicado en la estructura administrativa prevista.

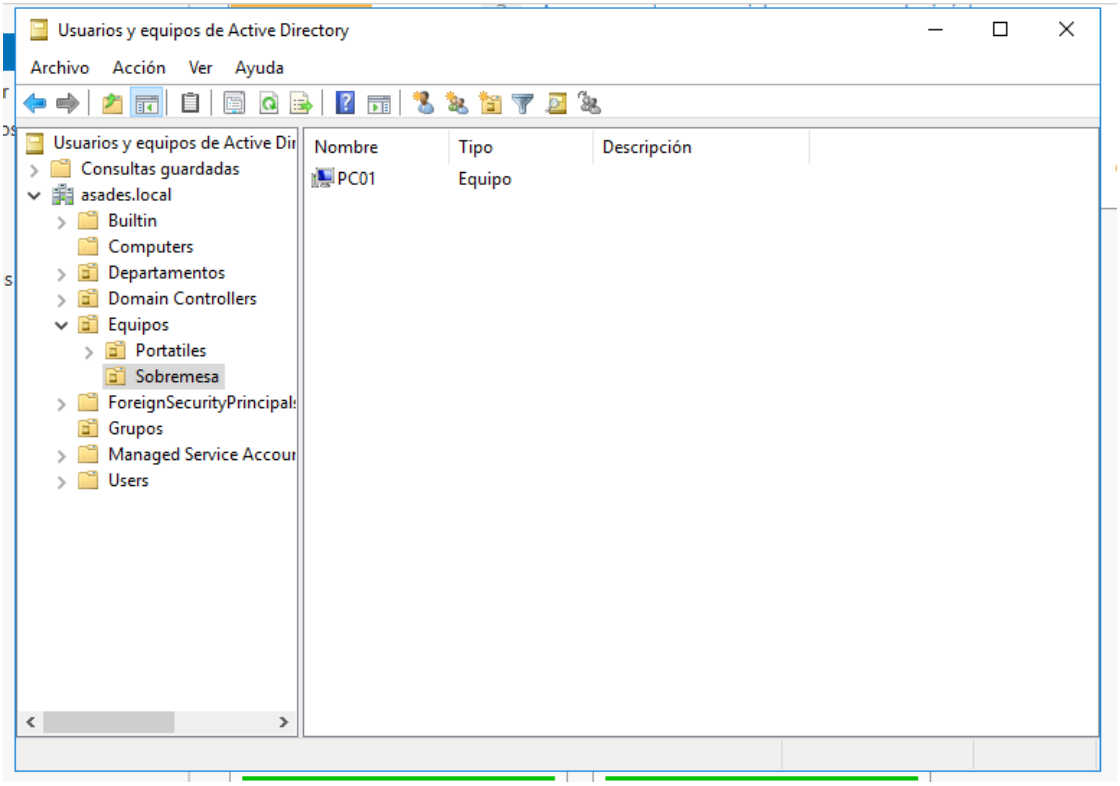


Figura 31. Objeto PC01 ubicado en la OU correspondiente.

4.24 Validación con una cuenta del dominio

Inicié sesión en el cliente utilizando una cuenta del dominio y comprobé el acceso al entorno corporativo. La evidencia final permite verificar la integración del equipo y el funcionamiento del dominio desde la perspectiva de un usuario.

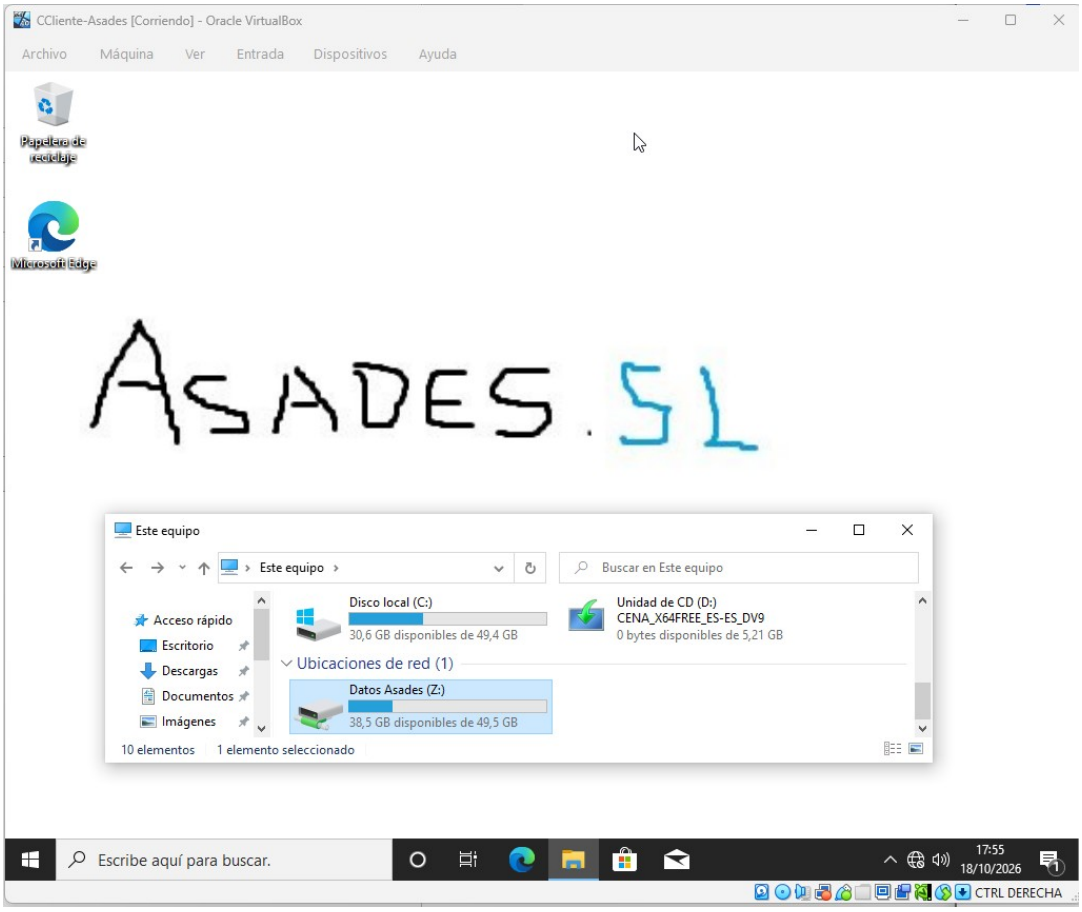


Figura 32. Inicio de sesión y validación desde el equipo cliente unido al dominio.

5. Validaciones realizadas

- El servidor quedó identificado como DC01 y promovido a controlador del dominio asades.local.
- Las OU, usuarios ficticios y grupos quedaron organizados según los departamentos definidos.
- DNS dispone de resolución inversa para el controlador y DHCP cuenta con un ámbito activo para los clientes.
- Las políticas del dominio incluyen requisitos de contraseña, bloqueo de pantalla, fondo de escritorio y asignación de unidad de red.
- El equipo PC01 fue unido al dominio y ubicado en la OU de equipos de sobremesa.
- Se realizó una validación final iniciando sesión desde el cliente con una cuenta del dominio.

6. Resultado del laboratorio

El resultado es un entorno de Active Directory funcional para una empresa simulada, con administración centralizada de identidades, equipos, servicios de red y políticas. El controlador DC01 proporciona los componentes principales del dominio y el cliente PC01 queda integrado dentro de la estructura de la organización.

7. Conocimientos trabajados

- Despliegue de Windows Server 2022 y Windows 10 Enterprise en máquinas virtuales.
- Instalación y promoción de Active Directory Domain Services.
- Diseño de dominio, unidades organizativas, usuarios y grupos de seguridad.
- Configuración de DNS y DHCP en un entorno de dominio.
- Gestión de recursos compartidos y permisos.
- Creación y aplicación de directivas de grupo (GPO).
- Unión y organización de equipos cliente en Active Directory.
- Validación de autenticación y administración centralizada en un laboratorio académico.

8. Posibles mejoras

Como ampliaciones futuras del laboratorio se podrían incorporar un segundo controlador de dominio para redundancia, copias de seguridad del estado del sistema, delegación administrativa por OU, políticas de seguridad adicionales, perfiles o carpetas de usuario y una segmentación de red más próxima a un entorno empresarial. Estas mejoras no forman parte de la implementación documentada actualmente.

9. Conclusión

Esta práctica me permitió recorrer de principio a fin el despliegue de un dominio de Active Directory en un entorno controlado: desde la planificación de la red y las máquinas virtuales hasta la administración de usuarios, servicios de red, políticas y equipos cliente. La documentación se presenta como evidencia de una experiencia práctica de laboratorio realizada durante ASIR.